

Corrigé 1 — frottement : qui gagne, qui perd ?

- a) La tige est devenue *négative* : elle a **gagné** des électrons. Le transfert va donc de la **laine vers la tige**. Nombre transféré :

$$N = \frac{|q_{\text{tige}}|}{e} = \frac{3,2 \times 10^{-9}}{1,6 \times 10^{-19}} = 2 \times 10^{10} \text{ électrons.}$$

- b) Conservation de la charge : la laine a *perdu* exactement ces 2×10^{10} électrons, elle porte donc la charge opposée

$$q_{\text{laine}} = +2 \times 10^{10} \times e = 3,2 \times 10^{-9} \text{ C.}$$

(La somme des charges reste nulle : $q_{\text{tige}} + q_{\text{laine}} = 0$.)

Corrigé 2 — partages successifs par contact

Deux sphères *identiques* en contact se partagent également la charge totale.

- a) A et B : charge totale 12 nC répartie en deux parts égales.

$$q'_A = q'_B = \frac{12 \text{ nC}}{2} = 6 \text{ nC chacune.}$$

- b) B (6 nC) touche C (neutre) : total 6 nC partagé,

$$q_C = \frac{6 \text{ nC}}{2} = 3 \text{ nC.}$$

Corrigé 3 — influence puis mise à la terre

- a) Le bâton négatif *repousse* les électrons libres de la sphère vers le côté éloigné. En reliant à la terre, ces électrons excédentaires **s'écoulent vers le sol**. On coupe la terre *avant* de retirer le bâton : la sphère se retrouve alors avec un *déficit* d'électrons. Signe final : **positif** (opposé au bâton).
- b) Avec un bâton *positif*, il attirerait des électrons de la terre vers la sphère : signe final **négatif**. Règle : *l'électrisation par influence avec mise à la terre donne une charge de signe opposé à celui de l'inducteur*.

Corrigé 4 — charge et masse : combien d'électrons partis ?

- a) $q > 0$: la bille a *perdu* des électrons.

$$N = \frac{|q|}{e} = \frac{1 \times 10^{-6}}{1,6 \times 10^{-19}} = 6,25 \times 10^{12} \text{ électrons.}$$

- b) Chaque électron parti emporte sa masse m_e ; la masse **diminue** de

$$\Delta m = -N m_e = -6,25 \times 10^{12} \times 9,1 \times 10^{-31} \approx -5,7 \times 10^{-18} \text{ kg.}$$

Variation infime : la charge modifie la masse de façon totalement négligeable.

Corrigé 5 — bilan protons–électrons

- a) Neutre $\Rightarrow$ autant d'électrons que de protons : $N_e = N_p = 4,0 \times 10^{14}$ électrons.
b) Il capte $5,0 \times 10^{10}$ électrons : il devient négatif, avec un excès de $5,0 \times 10^{10}$ électrons.

$$q = -5,0 \times 10^{10} \times e = -5,0 \times 10^{10} \times 1,6 \times 10^{-19} = -8,0 \times 10^{-9} \text{ C} = -8 \text{ nC}.$$